

存储专题

1. 地址映射与字段划分

Cache 部分

- 已知条件：主存地址位数、Cache 容量、Cache 行大小、映射方式、路数。
- 常见要求：划分主存地址字段，求 Cache 行号或组号，求 Tag、有效位、修改位、LRU 位等。
- 块内地址位数：由 Cache 块大小或主存块大小决定。
- 公式： $\text{块内地址位数} = \log_2(\text{块大小} / \text{编址单位})$ 。
- Cache 总行数：由 Cache 数据区容量和块大小决定。
- 公式： $\text{Cache 总行数} = \text{Cache 数据区容量} / \text{块大小}$ 。
- Cache 组数：由总行数和路数决定。
- 公式： $\text{Cache 组数} = \text{Cache 总行数} / \text{路数}$ 。
- 行号位数：直接映射中使用。
- 公式： $\text{行号位数} = \log_2(\text{Cache 总行数})$ 。
- 组号位数：组相联映射中使用。
- 公式： $\text{组号位数} = \log_2(\text{Cache 组数})$ 。
- Tag 位数：先算出块内地址位数和行号或组号位数，剩余位数即为 Tag 位数。

Cache 行结构

- Tag：复制自主存地址中的标记字段。
- 有效位：表示该 Cache 行内容是否有效。
- 脏位：回写法中用于一致性维护。
- 替换算法控制位：如 LRU 位，位数与路数相关。
- 数据部分：存放复制来的主存块内容。

虚拟存储部分

- 已知条件：虚拟地址位数、物理地址位数、页面大小、TLB 容量、TLB 映射方式、路数。
- 常见要求：划分虚拟地址字段，划分物理地址字段，求 TLB 组号和 TLB Tag，完成 VA 到 PA 的转换。
- 页内地址位数：由页面大小决定。
- 公式： $\text{页内地址位数} = \log_2(\text{页面大小} / \text{编址单位})$ 。
- 实页号位数：物理地址位数减去页内地址位数。
- 虚页号位数：虚拟地址位数减去页内地址位数。
- TLB 组号位数：由 TLB 总表项数和路数决定。
- 公式： $\text{TLB 组号位数} = \log_2(\text{TLB 总表项数} / \text{路数})$ 。
- TLB Tag 位数：虚页号位数减去 TLB 组号位数。

字段划分思路

- 面向主存单元：主存块号 + 块内地址。
- 主存块号：定位主存块。
- 块内地址：定位主存块内部的存储单元。
- 面向虚拟存储：虚页号 + 页内地址。
- 虚页号：定位虚页。
- 页内地址：定位页面内部的存储单元。
- 面向物理页框：实页号或页框号 + 页内地址。
- 实页号：定位页框。
- 面向 Cache：Tag + Index + Offset。
- 直接映射：Index 为 Cache 行号。
- 组相联映射：Index 为 Cache 组号。
- 全相联映射：没有 Index 字段。
- 核心思想：先定位哪个存储对象，再定位对象内部哪个单元。
- 页内地址关系：虚拟地址和物理地址的页内地址字段完全相同。
- 特殊利用：若页内地址位数覆盖 Cache 行号或组号与块内地址，可直接从虚拟地址低位得到 Cache 相关字段。

2. Cache 命中率与数组访问优化

分析步骤

- 确定访问粒度：先看访问对象是数组、指令，还是随机地址。
- 计算块内元素数：由 Cache 块大小和数据大小决定。
- 公式： $\text{块内元素数} = \text{Cache 块大小} / \text{单个数据大小}$ 。
- 寻找访问规律：判断访问是连续还是跳跃。
- 连续访问：空间局部性好，命中率通常较高。
- 跳跃访问：空间局部性差，命中率通常较低。
- 初始状态：Cache 初始为空时，第一次访问一定缺失。
- 容量影响：Cache 总容量装不下工作集时，会发生替换。
- 映射影响：直接映射可能发生冲突，组相联可减少冲突。

数组访问

- C 语言数组存储：默认按行存储。
- 按行访问：能利用空间局部性。
- 按列访问：容易破坏空间局部性。
- 块内连续元素：一次缺失调入一个块，后续同块内元素访问可能命中。
- 地址增长规律：地址按顺序增加时，影响从低位传递到高位。
- 块内地址变化：低位先变化，用于锁定块内不同字节或元素。
- 块号变化：块内地址增满后，进位影响主存块号。
- Cache 字段变化：行内地址增满后，影响向 Cache 组号或 Tag 传递。

3. Cache 访问过程

命中处理

- CPU 给出地址：CPU 给出主存地址 AD。
- Cache 判断：检查 AD 所在块是否在 Cache 中。
- 命中结果：CPU 直接在 Cache 中存取信息。
- 时间开销：命中时开销为 Cache 访问时间 T_c 。

缺失处理

- 缺失结果：AD 所在块不在 Cache 中。
- 主存读取：需要从主存读取一个主存块送入 Cache。
- 再访问 Cache：主存块进入 Cache 后，再从 Cache 读取数据到 CPU。
- 时间开销：未命中时开销为缺失代价 T_m 与 Cache 访问时间 T_c 之和。
- 空闲行判断：若 Cache 中存在空闲行，直接把主存块送入 Cache。
- 标记设置：主存块送入后，设置标记和有效位。
- 无空闲行：若不存在空闲行，需要按替换策略替换出一块。

4. 虚拟地址、页表、TLB 综合转换

考察内容

- 页表查询：根据虚页号查找页表项。
- TLB 查询：根据虚页号相关字段查询快表。
- 地址转换：把虚拟地址 VA 转换为物理地址 PA。

转换字段

- 虚拟地址：虚页号 + 页内地址。
- 物理地址：实页号或页框号 + 页内地址。
- 页内地址不变：VA 转 PA 时，页内地址原样保留。
- 变化部分：虚页号通过 TLB 或页表转换为实页号。

TLB 查询思路

- TLB 全相联：用虚页号与 TLB Tag 匹配。
- TLB 组相联：先由 TLB 组号定位组，再用 TLB Tag 匹配。
- TLB 命中：直接得到对应实页号。
- TLB 缺失：继续访问页表。
- 页表命中：得到实页号，并可映射写入 TLB。
- 页表无效：触发缺页异常。

5. 缺页异常与页面数量计算

缺页异常

- 触发条件：页表项显示目标页不在主存。
- 处理动作：操作系统把所需页面从外存调入主存。
- 页框不足：若没有空闲页框，需要选择页面换出。
- 地址转换延后：缺页处理完成后，再重新执行导致缺页的访问。

页面数量计算

- 页面大小已知：先由页面大小得到页内地址位数。
- 虚页数量：由虚拟地址位数和页内地址位数决定。
- 公式： $\text{虚页数} = 2^{(\text{虚拟地址位数} - \text{页内地址位数})}$ 。
- 页框数量：由物理地址位数和页内地址位数决定。
- 公式： $\text{页框数} = 2^{(\text{物理地址位数} - \text{页内地址位数})}$ 。
- 覆盖范围：连续地址范围跨越的页面数，需要看起始页号、结束页号以及页内偏移。

6. Cache 性能分析 AMAT

参数含义

- T_a ：CPU 在 Cache-主存层次中的平均访问时间。
- p ：Cache 命中率。
- T_c ：Cache 命中时的访问时间开销。
- T_m ：主存访问时间开销，也可作为缺失代价使用。

计算公式

- 完整形式： $T_a = p * T_c + (1 - p) * (T_m + T_c)$
- 化简形式： $T_a = T_c + (1 - p) * T_m$ 。
- 命中部分：命中时只需要访问 Cache。
- 缺失部分：缺失时需要承担主存访问和 Cache 访问。

分析思路

- 先看命中率：命中率越高，平均访问时间越接近 T_c 。
- 再看缺失代价：缺失代价越大，未命中对平均访问时间影响越明显。
- 最后代入公式：明确 p 、 T_c 、 T_m 的单位一致后计算。



🔊 本文档打印5分/页包邮